

## 1 本課題で用いる条件

表 1

| 項目                  | 内容                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 使用機体                | エアバス A321-200ceo                          |
| 主翼翼面積 $S$           | 122.4 m <sup>2</sup>                      |
| 空力平均翼弦 $MAC_c$      | 3.59 m                                    |
| 巡航速度 $U_c$          | 240 m/s                                   |
| 質量 (燃料含) $W$        | 80000 kg                                  |
| 巡行時大気圧 $p_c$        | 30000 Pa                                  |
| 巡行高度 $h_c$          | 9000 m                                    |
| 巡行時空気温度 $T_c$       | 229.733 K                                 |
| 巡行時気体密度 $\rho_c$    | 0.4671 kg/m <sup>3</sup>                  |
| 巡行時動粘性係数 $\nu_c$    | $3.1957 \times 10^{-5}$ m <sup>2</sup> /s |
| 巡行時音速 $a_c$         | 303.848 m/s                               |
| 風洞試験時空力平均翼弦 $MAC_0$ | 0.151 m                                   |
| 風洞試験時大気圧 $p_0$      | 101325 Pa                                 |
| 風洞試験時空気温度 $T_0$     | 288.15 K                                  |
| 風洞試験時気体密度 $\rho_0$  | 1.225 kg/m <sup>3</sup>                   |
| 風洞試験時動粘性係数 $\nu_0$  | $1.4607 \times 10^{-5}$ m <sup>2</sup> /s |
| 風洞試験時粘性率 $\mu_0$    | $1.4607 \times 10^{-5}$ kg/m/s            |
| 風洞試験時音速 $a_0$       | 340.294 m/s                               |

## 2 模型の風洞試験を用いた揚力 $L$ ，抗力 $D$ の求め方

風洞試験では，実機と等しいスケールの条件を用意することが難しいため，小さいサイズの模型を用いるなければならない．小さいサイズの模型を用いると，測定される揚力と抗力は実機と比較して異なる値を示すため，そのデータを直接用いることはできない．そのため，揚力と抗力を無次元化した，揚力係数と抗力係数を算出する必要がある．

揚力係数，抗力係数はともに無次元化された係数で，揚力  $L$ ，抗力  $D$  を用いて以下のように表される．

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho U^2 S} \quad (1)$$

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho U^2 S} \quad (2)$$

このうち、 $C_L$  については、巡行時の揚力  $L_c$  と重量  $Wg$  のつり合いから、以下のように表される。ただし、 $g$  は重力加速度であり、 $g = 9.80665 \text{ [m/s}^2\text{]}$  である。

$$\begin{aligned}
 C_{L_c} &= \frac{L_c}{\frac{1}{2}\rho_c U_c^2 S} \\
 &= \frac{Wg}{\frac{1}{2}\rho_c U_c^2 S} \\
 &= \frac{80000 \times 9.80665}{\frac{1}{2} \times 0.4671 \times 240^2 \times 122.4} \\
 &= 0.04765
 \end{aligned} \tag{3}$$

## 2.1 レイノルズ数

これらの値は翼の形状で決定されるほか、流体の特性を表す無次元数のレイノルズ数  $Re$  やマッハ数  $M$  による影響がある。流体の粘性率を  $\mu$  とすると、レイノルズ数は以下のように表される。

$$Re = \frac{\rho UL}{\mu} = \frac{UL}{\nu} \tag{4}$$

無次元化された値を用いることで、翼のサイズに左右されることなく、実機の揚力と抗力を算出することが可能である。まず、本課題で用いる飛行条件から巡行時のレイノルズ数  $Re_c$  を算出する。

$$Re_c = \frac{U_c MAC_c}{\nu_c} = \frac{240 \times 3.59}{3.1957 \times 10^{-5}} = 2.696 \times 10^7 \tag{5}$$

つまり、風洞試験の際もこのレイノルズ数に合わせる必要がある。風洞試験には、2m×2m 遷音速風洞を用い、代表長さ  $L = 0.151[m]$  の翼模型を用いる。これは、全幅を風洞のサイズである 2 m 以内に収める必要があるためである。以上より、風洞試験時のレイノルズ数は以下ようになる。

$$Re_0 = \frac{U_0 MAC_0}{\nu_0} = \frac{U_0 \times 0.151}{1.4607 \times 10^{-5}} = 2.696 \times 10^7 \tag{6}$$

であるので、風洞試験の際の速度  $U$  について解くと  $U = 2608 \text{ [m/s]}$  となる。

## 2.2 マッハ数

揚力係数  $C_L$ 、抗力係数  $C_D$  はレイノルズ数だけでなく、マッハ数の影響も受ける。マッハ数は流速と音速の比である。そのため、マッハ数を求めるためには音速を求める必要がある。音速  $a$  は以下のように表される。

$$a = \sqrt{\gamma RT} \tag{7}$$

したがって、流速  $U$  を用いるとマッハ数  $M$  は以下のように表される。

$$M = \frac{U}{a} = \frac{U}{\sqrt{\gamma RT}} \tag{8}$$

ここで、 $\gamma$  は比熱比、 $R$  は空気の気体定数、 $T$  は温度である。本課題で用いる飛行条件から巡行時のマッハ数  $M_c$  を算出する。 $\gamma$  は 1.403、 $R$  は 287 [J/kg/K] であるため、 $M_c$  は以下ようになる。

$$M_c = \frac{U_c}{a_c} = \frac{240}{303.848} = 0.7899 \quad (9)$$

風洞試験の際もこのマッハ数に合わせる必要がある。風洞試験の際のマッハ数は以下ようになる。

$$M_0 = \frac{U_0}{a_0} = \frac{2608}{340.294} = 7.66 \quad (10)$$

このように、風洞試験の際のマッハ数は巡行時のマッハ数と大きく異なる。そのため、風洞試験の際は高圧風洞を用いて密度を高くすることで、(4) における流速  $U$  を小さくする必要がある。ここで、風洞試験時の粘性率  $\mu_0 = 1.4607 \times 10^{-5}$  [kg/m/s] である。

したがって、(4) において、風洞試験の際の速度  $U_0$  を求めると以下ようになる。

$$U_0 = \frac{Re_0 \cdot \mu_0}{\rho'_0 \cdot MAC_0} = \frac{2.696 \times 10^7 \cdot 1.4607 \times 10^{-5}}{\rho'_0 \cdot 0.151} \quad (11)$$

計算の結果、風洞試験時の密度  $\rho'_0 = 11.89$  [kg/m<sup>3</sup>]、速度  $U'_0 = 268.7$  [m/s] となった。この条件で風洞試験を行うことで、巡行時のレイノルズ数とマッハ数を再現することができる。

## 2.3 揚力係数 $C_L$ と抗力係数 $C_D$

さて、必要なパラメータがそろったため、風洞試験時の揚力係数  $C_L$  と抗力係数  $C_D$  を算出する。風洞試験時の揚力と抗力は、実際に測定を行う必要があるため、ここでは揚力と抗力をそれぞれ  $L_0$ 、 $D_0$  と表す。これらの値を用いて、風洞試験時の揚力係数  $C_L$  と抗力係数  $C_D$  を算出する。(1) より、風洞試験時の揚力係数  $C_L$  は以下ようになる。

$$C_L = \frac{L_0}{\frac{1}{2}\rho'_0 U_0'^2 S_0} = \frac{L_0}{\frac{1}{2} \cdot 11.89 \cdot 268.7^2 \cdot 122.4} = 1.903 \times 10^{-8} L_0 \quad (12)$$

同様に、風洞試験時の抗力係数  $C_D$  は以下ようになる。

$$C_D = \frac{D_0}{\frac{1}{2}\rho'_0 U_0'^2 S_0} = \frac{D_0}{\frac{1}{2} \cdot 11.89 \cdot 268.7^2 \cdot 122.4} = 1.903 \times 10^{-8} D_0 \quad (13)$$

## 3 数値流体力学を用いた模型の風洞試験を用いた揚力 $L$ 、抗力 $D$ の求め方

### 参考文献

- [1] 『』, ()
- [2] 鳳文書林出版販売『エアバス A321-200ceo/neo』, <http://www.hobun.co.jp/pdf/zensyuumihon.pdf> (閲覧日：2026 年 6 月 10 日)